DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Título: **Entregable 1**

Alumno: Vidal Ramos, Piero Omar

Callo Montesinos, Yusef Gabriel

Docente: Ing. Juan Diego Cerrón Salcedo

Arequipa,Perú

2026 - II

1. **Nombre del proyecto**

“Ventilador automático en ambientes de alta temperatura”

2. **Integrantes del equipo**

- Vidal Ramos, Piero Omar
- Callo Montesinos, Yusef Gabriel

3. **Problemática**

Sobrecalentamiento de dispositivos electrónicos que utilizamos para estudiar, el mas claro ejemplo seria la laptop o computadora, pasamos largas horas haciendo trabajos e investigaciones de nuestros cursos, esto genera un sobrecalentamiento en estos mencionados y cualquier dispositivo electrónico, por ello es necesario implementar un ventilador en ellos con el fin de tener una mejor refrigeración o como señal de la condición de temperatura en la que se encuentra nuestro dispositivo para tener en cuenta así un descanso y evitar riesgos.

4. **Contexto de aplicación del proyecto**

Este gadget está pensado para estudiantes de electrónica, técnicos y personas que disfrutan hacer sus proyectos. Puede ser útil para evitar el aumento de temperatura en laboratorio, prototipos, o en las computadoras, incluso pequeños espacios de trabajo, también ayuda a que está misma manera los equipos no se dañen por sobrecalentamiento. La idea de esto es que sea una solución sencilla, económica y que hasta una persona con conocimientos básicos en electrónica pueda instalarlo.

5. **Descripción de solución**

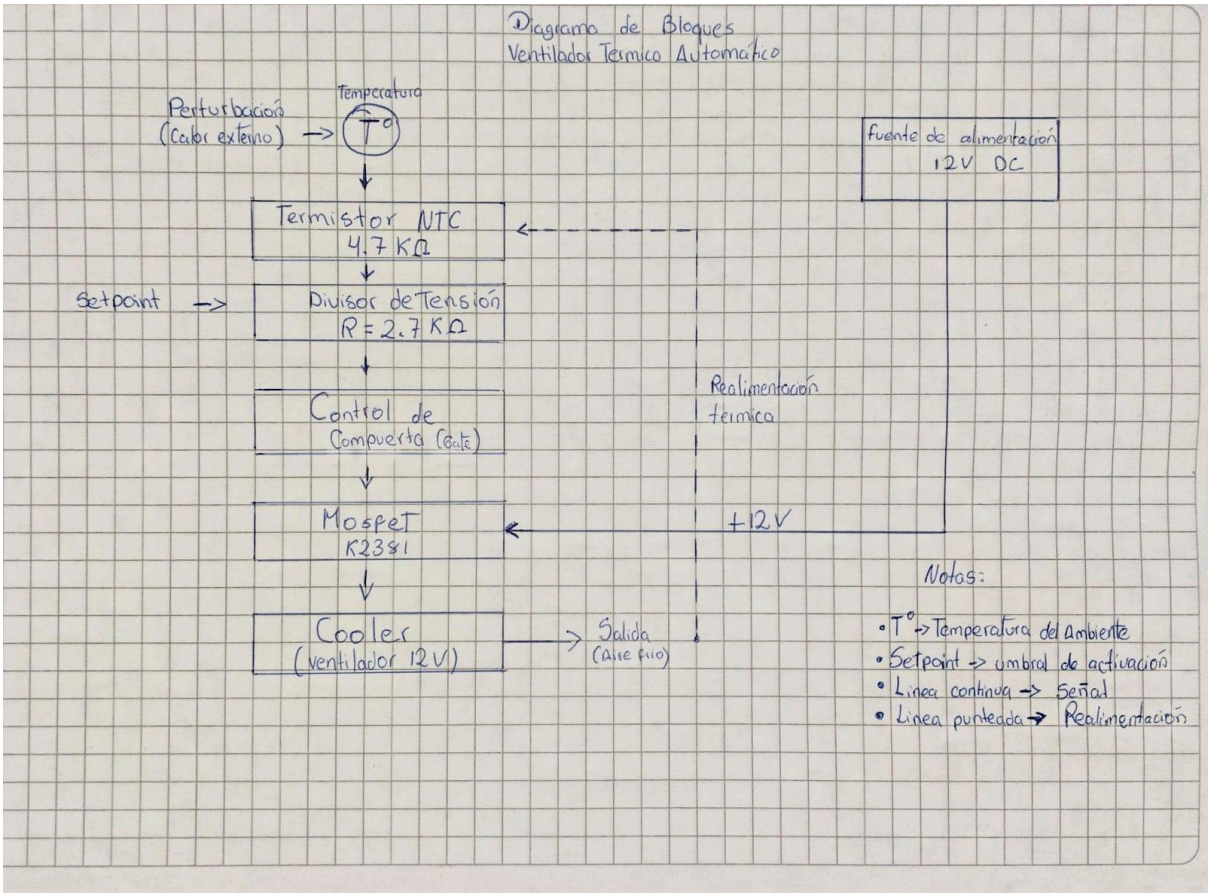
Se propone hacer un circuito electrónico sencillo que encienda y apague un ventilador de manera automática según la temperatura. Para esto utilizaremos un termistor NTC de 4.7 kΩ esto será el sensor, de igual manera una resistencia de 2.7 kΩ, un MOSFET k2381 y un ventilador de 12. Aplicando esto, cuando la temperatura aumenta el termistor cambia su resistencia y hace que aumente el voltaje en la compuerta del MOSFET, permitiendo que el ventilador se encienda. Cuando la temperatura vuelve a bajar, el proceso ocurre al contrario y el ventilador se apaga. Todo el circuito funciona con una fuente de 12 V. Por lo que resulta una opción simple, económica y práctica.

6. **Requisitos del gadget**

El ventilador se enciende automáticamente cuando la temperatura llega aproximadamente a 40–50 °C, aproximadamente, y este nivel se puede ajustar según lo que se necesite. Cuando la temperatura baja, el ventilador se apaga solo. El circuito funciona con una fuente de 12 V DC, que puede ser una batería o un adaptador, y ayuda a ahorrar energía porque el ventilador

solo funciona cuando realmente hace falta. Además, es fácil de armar en un protoboard o en una PCB económica, utiliza componentes que se pueden conseguir fácilmente y tiene un tamaño pequeño, por lo que puede colocarse sin problemas dentro de gabinetes o cajas de proyectos.

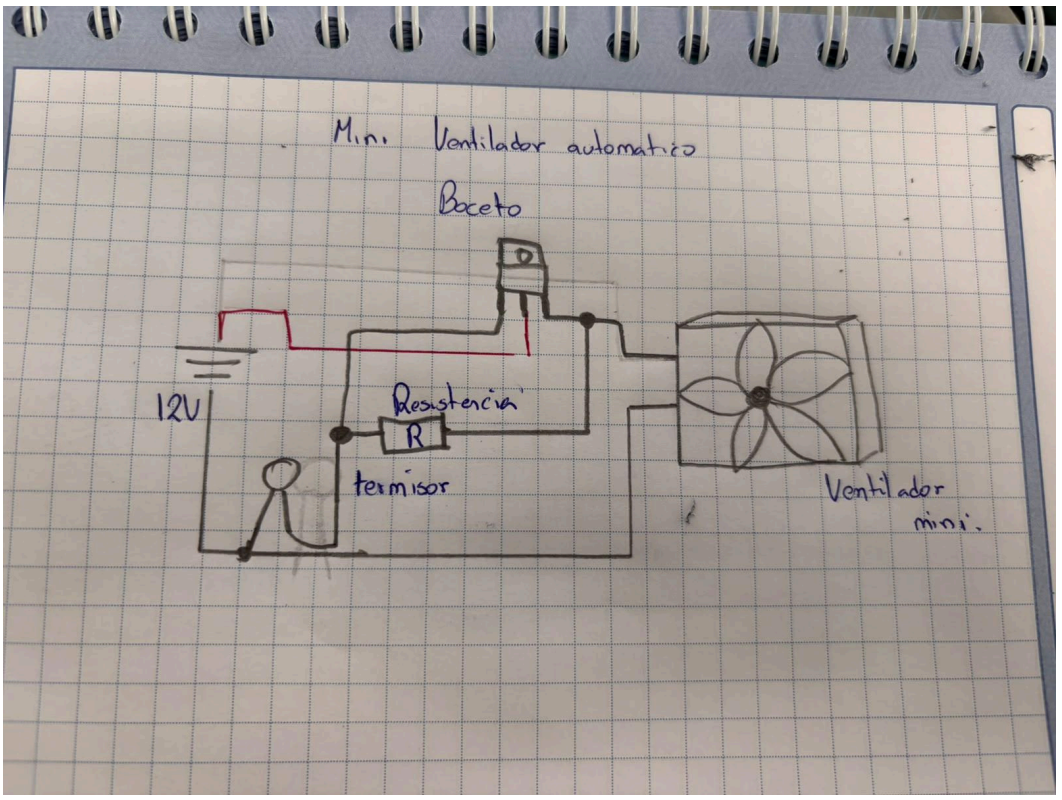
7. Diagrama de bloques



8. Listado de dispositivos utilizados

1. Transistor (Mosfet de potencia)
2. Resistencia
3. Termistor
4. Fuente de alimentación

9. Boceto


M.n. Ventilador automatico
Boceto
12V
Resistencia
R
termisor
Ventilador
mini.